

Mappa Operativa: Algebra 2EL

Manuale di Analisi: Scomposizioni, Frazioni e Modelli Logici

Fase 1: L'Algoritmo di Scomposizione dei Polinomi

1. Fattore comune a TUTTI i termini → **Raccoglimento Totale.** (Sempre per primo!)

Esempio: $2x^3 - 18x \Rightarrow 2x(x^2 - 9)$

2. Conteggio dei termini residui:

• **2 Termini:** Cerca una *Differenza di Quadrati* $\Rightarrow A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

Esempio Combo: Il binomio $2x(x^2 - 9)$ diventa $\Rightarrow 2x(x - 3)(x + 3)$

• **3 Termini:** *Quadrato di Binomio* (2 quadrati positivi + 1 doppio prodotto) $\Rightarrow A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$

Esempio: $x^2 - 6x + 9 \Rightarrow (x - 3)^2$

• **3 Termini:** *Trinomio Particolare* $\Rightarrow x^2 + Sx + P$. Determina n_1 e n_2 con somma S e prodotto P .

Esempio: $x^2 - 6x + 8 \Rightarrow S = -6, P = +8 \Rightarrow$ I numeri sono -2 e $-4 \Rightarrow (x - 2)(x - 4)$

• **4 Termini:** *Raccoglimento Parziale* a gruppi.

Esempio: $2ax - 2bx + ay - by \Rightarrow 2x(a - b) + y(a - b) \Rightarrow (a - b)(2x + y)$

Fase 2: Semplificazione di Frazioni Algebriche

Procedura Operativa:

1. **Scomponi** rigorosamente numeratore e denominatore in fattori irriducibili.
2. **C.E. (Condizioni di Esistenza):** Il denominatore non può valere zero. Poni ogni fattore $\neq 0$.
3. **Semplifica** elidendo esclusivamente i fattori moltiplicativi identici.

Esempio di procedura corretta:

$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 4x + 4} \Rightarrow$ Scompongo: $\frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)^2} \Rightarrow$ C.E. $x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2 \Rightarrow$ Semplifico: $\frac{x + 2}{x - 2}$

Condizione di Errore Critico:

L'elisione di addendi o sottraendi isolati genera un errore logico fatale. Si semplificano solo i blocchi.

$\frac{x^2 + 9}{x^2} \neq \frac{x^{\cancel{2}} + 9}{x^{\cancel{2}}} \leftarrow$ **Operazione non valida**

Fase 3: Equazioni Frazionarie e Valutazione Spurie

Algoritmo di risoluzione:

1. Scomponi i denominatori e dichiara le **C.E.**
2. Calcola il **m.c.m.** e moltiplica ambo i membri per convertire l'equazione in forma intera.
3. Risolvi il numeratore.
4. **Validazione:** La soluzione rispetta le C.E.? Se coincide con un parametro escluso, la soluzione genera un cortocircuito logico e **deve essere scartata** (Equazione Impossibile).

Esempio pratico:

$\frac{1}{x - 2} + \frac{1}{x + 2} = \frac{4}{x^2 - 4} \Rightarrow$ C.E. $x \neq \pm 2 \Rightarrow 1(x + 2) + 1(x - 2) = 4 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$.

Verifica: $x = 2$ viola le C.E. $\Rightarrow$ **Equazione Impossibile.**

Fase 4: Inversione di Disuguaglianza e Sistemi

1. Principio di Inversione:

La divisione o moltiplicazione per un parametro **negativo** impone l'**INVERSIONE DEL VERSO**.

Esempio: $-2x \leq 6 \Rightarrow \frac{-2x}{-2} \geq \frac{6}{-2} \Rightarrow x \geq -3$

2. Sistemi (Condizioni Simultanee):

Risolvi le disequazioni *in modo indipendente*. Traccia il grafico di intersezione. L'intervallo soluzione corrisponde alla regione in cui **tutte le condizioni si verificano simultaneamente**.

Esempio: Eq1 $\rightarrow x > 3$; Eq2 $\rightarrow x \leq 6$. Zona di intersezione: $3 < x \leq 6$.

Fase 5: Modulazione del Segno (Disequazioni Frazionarie)

Regola Logica: L'eliminazione del denominatore nelle disequazioni fratte altera l'analisi del segno.

1. Scomponi N e D in fattori di primo grado.
2. Poni **ogni fattore** ≥ 0 (o > 0 in base alla traccia). I fattori del denominatore sono **sempre e solo** > 0 .
3. Costruisci la griglia dei segni (linea continua per il $+$, tratteggiata per il $-$).
4. Esegui il prodotto dei segni in colonna e individua la regione richiesta.

Esempio Pratico: $\frac{x-1}{x-4} \leq 0 \Rightarrow N \geq 0 \rightarrow x \geq 1; \quad D > 0 \rightarrow x > 4.$

Griglia dei segni: l'intervallo in cui il quoziente è negativo è $1 \leq x < 4$.

Fase 6: Astrazione e Validazione Fisica

Traduzione Testo-Modello:

- "Il triplo diminuito di 2" $\Rightarrow 3x - 2$.
- "Un quarto aumentato di 5" $\Rightarrow \frac{x}{4} + 5$.
- **Resistenze in parallelo:** $\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

Scarto Soluzioni Non Fisiche:

L'accettabilità matematica non implica accettabilità fisica. Misure geometriche, resistenze elettriche, tempi e masse non ammettono valori negativi nel dominio applicativo.

Esempio: Modello di una resistenza $\rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5 \vee x = -1$. Il valore $x = -1$ viene **scartato**.